

Άσκηση 3-5.3

Λύση

Ο υπολογισμός της εξόδου του συστήματος θα λάβει χώρα με τη βοήθεια του *θεωρήματος της συνέλιξης*. Γνωρίζοντας τις αναλυτικές εκφράσεις των σημάτων $x(t)$ και $h(t)$, θα υπολογίσουμε τους μετασχηματισμούς τους κατά Fourier $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{H}(j\omega)$ και στη συνέχεια θα υπολογίσουμε την έξοδο $y(t)$ από τον αντίστροφο μετασχηματισμό $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)\}$. Αναλυτικά, λοιπόν, έχουμε:

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση ορισμού του σήματος εισόδου $x(t)$ τη συνάρτηση του συνημίτονου από τον τύπο του Euler, αυτό θα λάβει τη μορφή

$$x(t) = \text{sinc}(2t) \cos(2t) = \text{sinc} \frac{e^{j2t} + e^{-j2t}}{2} = \frac{1}{2} [\text{sinc}(2t) e^{j2t} + \text{sinc}(2t) e^{-j2t}]$$

και από την ιδιότητα της γραμμικότητας του μετασχηματισμού Fourier η συνάρτηση $\mathcal{X}(j\omega)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) e^{j2t}\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) e^{-j2t}\}$$

Εάν τώρα λάβουμε υπόψη ότι

$$\mathcal{F}\{\text{sinc}(\alpha t)\} = \mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\alpha\pi t)}{\alpha\pi t}\right\} = \frac{1}{\alpha} \mathcal{F}\left\{\frac{\sin(\alpha\pi t)}{\pi t}\right\} = \frac{1}{\alpha} \Pi_{\alpha\pi}(\omega) = \frac{1}{\alpha} \begin{cases} 1 & |\omega| \leq \alpha\pi \\ 0 & |\omega| > \alpha\pi \end{cases}$$

και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της *συχνοτικής μετατόπισης* του μετασχηματισμού Fourier η οποία διατυπώνεται ως

$$\mathcal{F}\{x(t) e^{j\omega_0 t}\} = \mathcal{X}(\omega - \omega_0)$$

(για τις τιμές $\alpha = \omega_0 = 2$) προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) e^{j2t}\} &= \frac{1}{2} \Pi_{2\pi}(\omega - 2) = \frac{1}{2} \begin{cases} 1 & |\omega - 2| \leq 2\pi \\ 0 & |\omega - 2| > 2\pi \end{cases} \\ \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) e^{-j2t}\} &= \frac{1}{2} \Pi_{2\pi}(\omega + 2) = \frac{1}{2} \begin{cases} 1 & |\omega + 2| \leq 2\pi \\ 0 & |\omega + 2| > 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Αντικαθιστώντας αυτές τις εκφράσεις στην εξίσωση του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(j\omega)$, αυτός προκύπτει ίσος με

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) e^{j2t}\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) e^{-j2t}\} = \frac{1}{4} \left\{ \Pi_{2\pi}(\omega - 2) + \Pi_{2\pi}(\omega + 2) \right\}$$

Σημείωση: Στο ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να καταλήξουμε, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του πολλαπλασιασμού του μετασχηματισμού Fourier που στην προκειμένη περίπτωση διατυπώνεται ως

$$\mathcal{F}\{\text{sinc}(2t) \cdot \cos(2t)\} = \frac{1}{2\pi} \left\{ \mathcal{F}\{\text{sinc}(2t)\} * \mathcal{F}\{\cos(2t)\} \right\}$$

και υπολογίσουμε τη συνέλιξη ανάμεσα στους μετασχηματισμούς των δύο συναρτήσεων οι οποίοι έχουν τη μορφή

$$\mathcal{F}\{\text{sinc}(2t)\} = \frac{1}{2} \Pi_{2\pi}(\omega) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\{\cos(2t)\} = \pi \left[\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2) \right]$$

Από την άλλη πλευρά, η κρουστική απόκριση του θεωρούμενου συστήματος έχει τη μορφή

$$h(t) = \text{sinc}(4t - 2) = \text{sinc} \left[4 \left(t - \frac{1}{2} \right) \right] = \text{sinc}(4t)_{t \rightarrow t - \frac{1}{2}}$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της *χρονικής μετατόπισης* του μετασχηματισμού Fourier η οποία διατυπώνεται ως $\mathcal{F}\{x(t - t_0)\} = e^{-j\omega t_0} \mathcal{X}(j\omega)$ για την τιμή $t_0 = 1/2$, προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{H}(j\omega) = \mathcal{F}\left\{ \text{sinc} \left[4 \left(t - \frac{1}{2} \right) \right] \right\} = e^{-j\omega/2} \text{sinc}(4t) = \frac{1}{4} e^{-j\omega/2} \Pi_{4\pi}(\omega)$$

Οι γραφικές παραστάσεις των μετασχηματισμών $\mathcal{X}(j\omega)$ και $\mathcal{H}(j\omega)$ οδηγούν στις εξισώσεις

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(j\omega) &= \begin{cases} 0 & \omega \leq -2 - 2\pi \\ 1/4 & -2 - 2\pi \leq \omega < -2 + 2\pi \\ 1/2 & -2 + 2\pi \leq \omega < 2 + 2\pi \\ 1/4 & 2 + 2\pi \leq \omega < 2 + 2\pi \\ 0 & \omega \geq 2 + 2\pi \end{cases} \\ \mathcal{H}(j\omega) &= \begin{cases} 1/4 & -4\pi \leq \omega \leq +4\pi \\ 0 & \text{οπουδήποτε αλλού} \end{cases} \end{aligned}$$

Επομένως, ο μετασχηματισμός Fourier της εξόδου θα ορίζεται για την περιοχή τιμών $-2 - 2\pi \leq \omega \leq 2 + 2\pi$, αφού εκτός αυτής ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(j\omega)$ είναι ίσος με το μηδέν. Για αυτήν την περιοχή τιμών θα είναι,

$$\mathcal{Y}(\omega) = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{4}e^{-j\omega/2}X(\omega)$$

Εάν λάβουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης, προκύπτει ότι

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(j\omega)\} = \frac{1}{4}\mathcal{F}\{e^{-j\omega/2}X(\omega)\} = \frac{1}{4}x(t)_{t \rightarrow t - \frac{1}{2}} = \frac{1}{4}\text{sinc}(2t - 1)\cos(2t - 1)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.